

כתר תורה

"חברותא דיגיטלית"

תכנית עבודה: מערכת אישית בדרך לתלמיד חכם

בוט ווצאפ אישי + אתר מעקב, המבוססים על שיטות החזרה של גדולי ישראל ועל מדעי הזיכרון המודרניים — כדי שכל מה שנלמד, יישאר.

"לְעוֹלָם יִשְׁלַשׁ אָדָם נְשׁוֹתָיו: נְשִׁיш בַּמֶּקְרָא, נְשִׁיש בַּמִּשְׁנָה, נְשִׁיש בַּתְלָמוּד" (קידושין ל).

טיוטה לאישור — טרם החל ביצוע

הוכן על בסיס מחקר מעמיק וסיעור מוחות בין שלושה צוותי מחקר
ב' אב תשפ"ו · 2 באוגוסט 2026

1. תקציר למי שאין לו זמן

מה בונים: "חברותא דיגיטלית" — בוט ווצאפ אישי. בשיחה הראשונה הוא שואל אותך סדרת שאלות ובונה מהן את תכנית הלימוד שלך. מאותו רגע הכל אוטומטי: כל בוקר הוא כותב לך **מה ללמוד היום** לפי התכנית (אתה לומד מהספרים שלך, כרגיל), אחר כך בוחן אותך על מה שלמדת, מזכיר לחזור בדיוק ברגע שבו הזיכרון מתחיל לדעוך, עונה על שאלות בסוגיה עם מקורות אמיתיים בלבד, ומנהל עבורך מפת שליטה בש"ס ובהלכה. בשלב שני נוסף אתר אינטרנט — "הבית מדרש שלי" — עם מפה חזותית של כל מה שאתה כבר יודע.

למה דווקא זה: המחקר העלה ממצא מפתיע — **לא קיים בעולם אף בוט ווצאפ אינטראקטיבי מבוסס AI ללימוד תורה.** כל מה שיש (זיכרון, שיעורי דף היומי בווצאפ) הוא שידור חד-כיווני. הפער הגדול ביותר בשוק הוא בדיוק מה שאתה צריך: חזרה מותאמת אישית על **מה שאתה** למדת.

90 יום

לסיום מסכת ראשונה בעל-פה ברמת מבחן

90%-70

שימור חומר לאורך זמן, במקום 10%-30 בלימוד רגיל

90-40 ₪

עלות חודשית שוטפת (בערך מחיר ספר אחד)

4 שבועות

לבניית גרסה ראשונה עובדת

2. דיבור אמת: מה זה "זמן קצר מאוד"

ביקשת להיות תלמיד חכם עצום תוך זמן קצר מאוד. חובתנו לומר את האמת לפני שמוציאים שקל: **אין בעולם — לא בטכנולוגיה ולא בשום שיטה — דרך לדעת ש"ס תוך שבועות.** ידיעת הש"ס היא פרויקט של 6,000-10,000 שעות. מי שמבטיח אחרת — מוכר אשליה.

אבל יש בשורה אמיתית, והיא גדולה: **הבעיה של רוב הלומדים אינה קצב הלימוד — אלא השכחה.** לומד ממוצע זוכר אחרי חצי שנה רק 10%-30 ממה שלמד. מחקרי זיכרון ענקיים (מאות ניסויים, עשרות אלפי נבדקים) מוכיחים ששתי שיטות — **שליפה פעילה** (לבחון את עצמך בספר סגור) ו**חזרה מרווחת** (לחזור בדיוק לפני שהחומר נשכח: אחרי יום, 3 ימים, שבוע, חודש, 3 חודשים) — מעלות את השימור ל-70%-90. כלומר: **כמעט שום דבר שתלמד לא ילך לאיבוד.** זו ההאצה האמיתית — פי 3-5 יותר תורה שנשארת ביד, מאותן שעות לימוד.

וזו בדיוק דרך רבותינו

"אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד" (חגיגה ט:). החזון איש קבע שכל אחד מחויב לדעת ש"ס והעמיד הכל על החזרה; הגר"א בחן תלמידים לפי חזרותיהם. שיטת "זיכרון" המצליחה (3 נקודות עוגן לכל דף + סימן + חזרות מדורגות) היא בדיוק חזרה מרווחת. המדע רק מדד את מה שחז"ל ידעו. המערכת שנבנה לא ממציאה שיטה — היא **אוכפת** את שיטת החזרה המסורתית בדיוקנות שאדם לבדו מתקשה לעמוד בה.

מסלול כן ושאפתיני (בהשקעה של 2-3 שעות ביום)

אבן דרך	מה תדע — ברמת מבחן, לא "עברתי על זה"
14 יום	הרגל יומי קבוע פועל; פרק משניות ראשון נבחן ועבר
90 יום	סיום מסכת משניות + התחלת מסכת גמרא + הלכה יומית, בשימור של ~90%
שנה	סדר משניות שלם או כל המשנה (בקצב גבוה), 1-2 מסכתות גמרא "בבעלות", מסלול משנה ברורה רץ
3 שנים	לומד רציני מוכר: כמה מסכתות שגורות, הלכות שבת וברכות ברמה מעשית
8-10 שנים	מסלול ידיעת הש"ס (לפי חשבון "חבורת ש"ס" המקובל בעולם הישיבות; ניתן לקצר ל-3-5 שנים ב-4-6 שעות יומיות)

3. מה כבר קיים בעולם — ולמה זה לא מספיק

נבדקו לעומק עשרות כלים. תמונת המצב:

כלי	מה הוא נותן	מה חסר בו
ספריא (Sefaria)	הספרייה התורנית הדיגיטלית הגדולה בעולם — ש"ס, רמב"ם, שו"ע, משנה ברורה — בחינם ופתוח למפתחים	ספרייה בלבד: אין בחנים, אין חזרות, אין מעקב שליטה
זיכרו (Zichru)	שיטת זיכרון מוכחת לדף היומי, כולל בחנים בווצאפ	נעול לדף היומי, אחיד לכולם, לא עוקב אחרי החולשות שלך
שס חבורה, פורטל הדף היומי, All Daf	מעקב דפים שנלמדו + שיעורים	סופרים דפים "שנראו", לא מושגים שנשלטים; אין שליפה פעילה
קול הלשון, TorahAnytime	ארכיוני שיעורים עצומים	האזנה פסיבית — תחושת ידיעה מדומה, שימור נמוך
רב דיקטה, צ'אטבוטים תורניים	מענה AI על שאלות	באנגלית/אתר, בלי זיכרון של מה שלמדת, בלי מעגל חזרה; חלקם ממציאים מקורות

הפער שאף אחד לא סוגר (וזה מה שנבנה)

1. חזרה מרווחת אישית על מה **שאתה** למדת · 2. בחנים שנוצרים אוטומטית מהדף עצמו · 3. מפת שליטה בש"ס ("אתה זוכר את אלו מציאות ב-85%, יבמות פרק ד' נשכח — נקבעה חזרה") · 4. חברותא-AI בעברית שעונה רק מתוך הטקסט האמיתי, עם ציון מקור מדויק · 5. הכל בווצאפ — בלי אפליקציה חדשה, בלי להיכנס לשום מקום.

4. הפתרון המוצע: איך ייראה השימוש

שיחת הפתיחה — בוחרים תכנית, והבוט בונה אוטומציה

בשימוש הראשון הבוט מנהל איתך שאלון קצר בווצאפ (5 דקות):

- מה לומדים:** אילו מסלולים (גמרא / משנה / הלכה / תנ"ך ומוסר) ובאיזו מסכת או סדר מתחילים
- באיזה קצב:** עמוד ליום? דף? כמה משניות? (או בחירת תכנית מוכנה: דף היומי, משנה יומית, משנה ברורה יומית וכד')
- מתי:** כמה זמן ביום, באיזו שעה לשלוח את המשימה, מתי מתאים להיבחן
- מסגרת:** התנהלות בשבתות וחגים, יום מינימום, יעד ראשון (למשל סיום מסכת)

מהתשובות הבוט מחשב לוח לימוד מלא — מה לומדים בכל יום מהיום ועד היעד — ומפעיל את האוטומציה: משימה יומית, בחנים, חזרות ומבחנים, הכל לפי התכנית שבחרת. אפשר בכל שלב לכתוב "שנה תכנית" ולעדכן.

עיקרון חשוב: הבוט לא שולח את הטקסט ללימוד

הלימוד עצמו נעשה מהגמרא, מהמשנה ומהספרים שלך — כרגיל. הבוט כותב רק **מה ללמוד היום** ("היום: ברכות דף ה עמוד א-ב"), ואת הטקסט האמיתי הוא שולף מספריא מאחורי הקלעים בלבד — כדי לחבר ממנו את שאלות הבוחן ולענות על שאלותיך עם מקורות מדויקים.

המעגל היומי

הבוט הוא לא "עוד ערוץ תוכן". הוא **מאמן וחברותא-לחזרה** שחי אצלך בוצאפ:

1. **הודעת הבוקר — המשימה היומית.** בשעה שקבעת: "היום לפי התכנית: ברכות דף ה עמוד א-ב. אתמול נשארו 2 חזרות פתוחות." קצר, בלי טקסט לימוד — רק מה ללמוד ומה ממתין.
2. **שער כניסה — חימום.** לפני הלימוד החדש: 3 שאלות שליפה על אתמול (2 דקות). זה הלב של השיטה.
3. **אחרי הלימוד — סגירת יחידה.** אתה כותב לבוט "למדתי", והוא שולח בוחן: סיכום של 60 שניות (בהקלטה או בכתב) + 3-5 שאלות שנוצרו מהטקסט שלמדת. הבוט בודק את התשובות מול הטקסט, מתקן, ומדרג כמה היחידה "בבעלותך".
4. **תור החזרות.** כל יחידה נכנסת ללוח חזרות חכם (יום, 3 ימים, שבוע, חודש, 3 חודשים, שנתי). בזכות המרווחים — כל עומס החזרות מתייצב על 15-25 דקות ביום בלבד.
5. **שאלות בסוגיה.** "לא הבנתי את קושיית התוספות" — הבוט עונה **רק** מתוך טקסט הדף והמפרשים שנשלפו מספריא, תמיד עם ציון מקור (מסכת, דף, ד"ה) כדי שתוכל לבדוק בפנים. לא יודע? אומר "לא מצאתי מקור — שאל רב".
6. **שבועי:** מבחן מצטבר של 10 שאלות (מתחת ל-80% — החומר חוזר לתור). **חודשי:** מבחן בסגנון "דרשו" על כל חומר החודש.
7. **יום קשה?** "יום מינימום" של 10 דקות חזרות בלבד שומר על הרצף. שבתות וחגים מטופלים אוטומטית בלוח.

מסלולי הלימוד (עד 4 במקביל, לפי הזמן שתקצה)

- **מסלול א' — גמרא בקיאות:** עמוד-דף ליום, 3 נקודות עוגן + סימן לכל דף
- **מסלול ב' — משנה (שלד התורה כולה):** 4-8 משניות ליום
- **מסלול ג' — הלכה:** עמוד משנה ברורה ליום (או קיצור שו"ע בשנה הראשונה)
- **מסלול ד' — תנ"ך ומחשבה:** פרק ליום + 5 דקות מוסר

5. למה ווצאפ ולא אתר או אפליקציה

אפשרות	יתרון	חיסרון	הכרעה
בוט ווצאפ	נמצא איפה שאתה כבר נמצא; מתקתק לך בכתף כל בוקר כמו חברותא; תומך הקלטות קוליות	הקמה מול מטא דורשת סבלנות (יש קיצור דרך לשלב הראשון)	נבחר — הערוץ הראשי
אתר אינטרנט	מפת שליטה חזותית מרהיבה; נוח ללימוד מול מסך גדול	אתר לא מזכיר לך כלום — צריך לזכור להיכנס. שם מתים פרויקטים אישיים	נבנה — אבל כשלב שני, כתוספת לבוט
טלגרם	הכי קל וזול טכנית	לא מקובל בציבור שלנו	נדחה
אפליקציה	—	יקר, איטי, דורש חנות אפליקציות	נדחה

ההיגיון: הדרך לתלמיד חכם עוברת דרך **הרגל יומי שלא נשבר**. לכן הכלי המנצח הוא זה שמגיע אליך ולא מחכה שתבוא אליו. האתר ("הבית מדרש שלי") יתווסף בחודש השני, יציג את מפת הש"ס שלך, עקומות זיכרון ולוח חזרות — והכל מאותו מאגר נתונים, בלי לבנות כלום פעמיים.

בדיקה נדרשת לפני הכל (החלטה מס' 1)

התכנית מניחה שבטלפון שלך יש ווצאפ פעיל. אם אתה בטלפון כשר בלי ווצאפ — התכנית מתהפכת: האתר הופך לערוץ הראשי, והתזכורות במייל/SMS. נא לאשר בסעיף האישורים בסוף.

6. אמינות תורנית — עיקרון הברזל

- בוט שממציא רמב"ם — גרוע מחוסר תועלת. לכן נקבעים כללים שאינם ניתנים לעקיפה:
- **עוגן לטקסט בלבד:** כל תשובה נבנית אך ורק מתוך הטקסט האמיתי שנשלף מספריא (הטקסטים העבריים — ש"ס וילנא, רמב"ם, שו"ע, משנה ברורה — הם נחלת הכלל). הבוט מצביע על הספר, לעולם לא מחליף אותו.
 - **מקור לכל טענה:** כל משפט מלווה בציון (מסכת, דף, ד"ה / סימן וסעיף) + הטקסט המקורי מצורף לבדיקה.
 - **"איני יודע" מובנה:** אין מקור בטקסטים שלפניו — הוא אומר זאת ומפנה לרב.
 - **איסור פסיקה מוחלט:** כל שאלה הלכה-למעשה מקבלת תשובה קבועה אחת: "לשאלות הלכה למעשה — שאל את הרב שלך." זו גם עמדת פוסקי דורנו שקבעו של-AI אין תוקף הלכתי.
 - **הבוט אינו רב ואינו חברותא חיה:** הוא תשתית חזרה ואחריותיות **סביב** הלימוד החי — שיעור, חברותא, בית מדרש — לא במקומם. "עשה לך רב וקנה לך חבר". מומלץ להציג את הכלי לרב שלך לפני ההפעלה ולאמץ כל הגבלה שיקבע.

7. תכנית הביצוע — שלבים ולוחות זמנים

שלב 1: גרסה ראשונה עובדת (4 שבועות, בהיקף חלקי)

שבוע	מה נבנה	מה תראה בסופו
1 — הצינור	חיבור לווצאפ, שרת קטן, מסד נתונים, שליפת טקסטים מספריא (לשימוש פנימי)	הבוט עונה לך בווצאפ ויודע לשלוף כל דף מאחורי הקלעים
2 — שאלון הפתיחה והמעגל היומי	שאלון בחירת התכנית, מנוע שמחשב את לוח הלימוד, הודעת משימה יומית בשעה שנקבעה, בוחן אחרי "למדתי" עם בדיקה ומשוב	יום מלא: משימה → לימוד מהספר → בוחן → משוב מתוקן
3 — הזיכרון	מנוע חזרה מרווחת (אלגוריתם FSRS המוכח), רצף ימים, פקודת "מצב" עם סיכום התקדמות	הבוט מזכיר מעצמו: "חזרה: לפני 4 ימים למדנו... מה הייתה המחלוקת?"
4 — ליטוש	שאלות פתוחות על הדף עם מקורות, "שנה תכנית", כללי האמינות, כוונן על שיחות אמיתיות	מערכת שלמה מוכנה לאתגר 14 יום

מחוץ לשלב 1 בכוונה: אתר, ריבוי משתמשים, ריבוי מסלולים. קודם מוכיחים את המעגל היומי על מסכת אחת.

שלב 2 (חודשים 2-3): "הבית מדרש שלי"

- אתר בעברית: מפת שליטה בש"ס ובהלכה, עקומות זיכרון, לוח חזרות, טקסטים מוטמעים ללימוד מול מסך
- שדרוג חיבור הווצאפ לערוץ הרשמי של מטא (יציב לטווח ארוך)
- מבחן חודשי מלא בסגנון "דרשו" + שבוע חזרה כל 5-6 חודשים (מודל ניסן/תשרי)

שלב 3 (חודש 4 ואילך): הרחבה

- 4 מסלולים במקביל, קושי מסתגל לפי ביצועיך, "פארהער" שבועי בעל-פה
- תכנית-אב ארוכת טווח: תאריך יעד מחושב לסיום כל יעד (מסכת, סדר, ש"ס)
- אם ירצו אחרים להצטרף — הרחבה למשתמשים נוספים (החלטה נפרדת)

8. עלויות

סעיף	עלות חודשית	הסבר בפשטות
אחסון השרת הקטן	~20-25 ₪	מחשב קטן בענן שמריץ את הבוט 24/7
ה"מוח" (Claude AI)	~12-55 ₪	תשלום לפי שימוש; עם ניצול הנחות (עיבוד לילי, זיכרון-מטמון) — זול

חיבור ווצאפ	~0-55 ₪	תגובות להודעות שלך — חינם; רק תזכורות יזומות עולות אגורות
דומיין לאתר (משלב (2	~4 ₪	—
סה"כ	~40-90 ₪ בחודש	כמחיר ספר אחד בחודש

עלות הקמה חד-פעמית: זמן בנייה בלבד (נבנה כאן, בסביבת העבודה הקיימת). אין רכישת תוכנות.

9. סיכונים — ואיך מתמודדים

סיכון	חומרה	מענה
המצאת מקורות ע"י ה-AI	גבוהה	כללי הברזל בסעיף 6: עוגן לטקסט, מקור חובה, "איני יודע", איסור פסיקה. בדיקות מדגמיות מול הספר
הכלי יחליף רב/חברותא/שיעור	גבוהה (רוחנית)	מיצוב מפורש כתשתית חזרה סביב הלימוד החי; שאלות מובנות "מה הרב אמר על זה?"; אישור הרב מראש
דעיכת ההתלהבות (שבועות 3–6)	גבוהה — האויב האמיתי	יחידות קצרות שאי אפשר לדלג עליהן (10–15 דק'), רצף עם "ימי חסד", יום-מינימום, סיכום שבועי מעודד, התחלה ב-70% מהיכולת והעלאה הדרגתית
אשליית ידיעה מהאזנה פסיבית	בינונית	שום יחידה לא נחשבת "נלמדה" בלי שליפה בספר סגור. נמדדים דפים "בבעלות", לא דפים "שנראו"
תקלה טכנית כשאינ מתכנת בבית	בינונית	מערכת פשוטה במתכוון; ניטור עצמי ששולח לך "הבוט נפל — שלח restart"; תיקונים דרך סביבת העבודה הזו
ניתוק חיבור הווצאפ	נמוכה	הליבה בנויה בנפרד מהערוץ — מעבר לערוץ הרשמי/מייל/אתר בלי לבנות מחדש

10. איך נדע שזה עובד — מדדי הצלחה

- **יעד שלב 1:** רצף 21 יום של יחידות שהושלמו כולל מבחן מתוקן
- **יעד 90 יום:** סיום מסכת ראשונה עם ציון +80% במבחן מסכם, ושימור +85% בחזרות
- **המדד הקבוע:** "דפים בבעלות" (3 שליפות מוצלחות + מבחן שבועי עבר) — לא "דפים שנקראו"
- לוח מחוונים שבועי קצר בווצאפ: כמה בבעלות, אחוז שימור, תאריך סיום צפוי של היעד הבא

11. נדרש אישור — 5 החלטות לפני תחילת הביצוע

#	החלטה	ההמלצה שלנו
1	יש לך ווצאפ פעיל בטלפון האישי?	אם כן — ממשיכים כמתוכנן. אם לא — עוברים לתכנית אתר+מייל
2	כמה מתחילים ב-90 הימים הראשונים?	ייקבע סופית בשאלון הפתיחה של הבוט. המלצתנו: מסכת משניות אחת + מסכת גמרא קצרה + הלכה יומית
3	כמה זמן ביום אתה מתחייב באמת?	גם זה ייקבע בשאלון הפתיחה. להתחיל ב-60–70% ממה שנראה לך אפשרי — גם שעה ביום מצוינת להתחלה

4	חיבור ווצאפ: מהיר או רשמי?	להתחיל בחיבור המהיר (עובד תוך שעה, ~30 ש/חודש) ולעבור לרשמי בשלב 2
5	הצגת התכנית לרב שלך	מומלץ בחום לפני ההפעלה — ולאמץ כל מסגרת שיקבע

השורה התחתונה

תמורת כמחיר ספר בחודש ו-4 שבועות בנייה, תקבל חברותא דיגיטלית שדואגת שכל דף שאתה לומד — יישאר אצלך לתמיד. היא לא תעשה אותך תלמיד חכם בן-לילה, ואף אחד לא יכול. אבל היא תבטיח שכל שעת לימוד תהיה קניין עולם ולא זריעה בלי קצירה — "זורע ואינו קוצר" (סנהדרין צט.) — וזו, על פי המחקר ועל פי רבותינו כאחד, הדרך המהירה ביותר שקיימת.

מסמך זה הוכן על ידי שלושה צוותי מחקר מקבילים: סקר שוק של כלי הלימוד הקיימים (ספריא, דיקטה, זיכרו, קול הלשון, אוצר החכמה ועוד), סקירת מחקרי למידה וזיכרון (מטא-אנליזות של מאות מחקרים על שליפה פעילה וחזרה מרווחת), ותכנון מוצר וארכיטקטורה (השוואת ערוצים, עלויות וסיכונים). המקורות המלאים שמורים בתיקיית הפרויקט. סטטוס: **ממתין לאישור — לא הוחל בביצוע.**